



Projet d'Ingénierie

Subsea7 x SeaTech

Année 2024–2025

*Énergies renouvelables au sein des parcs pétroliers
offshore*

Équipe projet :

Juliette BALLET, Anatole COLLANGE, Gauthier DORVAL, Gaétan GRAF, Quentin LHOMMEAU, Manon LOUBIERE, Hermès MAUDET, Victor PEROT, Jeanne VERDIER

Correspondant Subsea 7 : Vincent LOENTGEN

Personnel encadrant : Ghizlane KINANI, Audrey MINGHELLI

SeaTech – École d'ingénieurs de l'Université de Toulon

Date de rendu : *06 juin 2025*

Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à M. LOENTGEN, collaborateur chez Subsea 7, pour nous avoir confié ce projet. Sa disponibilité et ses suggestions nous ont permis de répondre au mieux à ses attentes.

Nos remerciements vont également à Seatech, qui nous a offert l'opportunité de participer à un tel projet dès notre première année en école d'ingénieurs. Nous remercions l'établissement pour les moyens mis à notre disposition (locaux, matériel et financement), qui ont grandement facilité la réalisation de notre projet.

Nous tenons à adresser une reconnaissance particulière à Madame KINANI et Madame MINGHELLI, nos tutrices de projet, pour leur accompagnement constant, leur bienveillance et leur mobilisation des ressources pédagogiques nécessaires à l'avancement de nos travaux. Leurs conseils avisés, tant sur le plan méthodologique qu'organisationnel, ont été d'une aide précieuse.

Nous remercions également Monsieur TEDESCHI, professeur de mécanique des fluides à Seatech, pour ses éclaircissements et les pistes de réflexion qu'il nous a apportées, ainsi que Monsieur ERSOY, qui nous a permis de résoudre plusieurs de nos calculs.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à Madame YUSHCHENKO, professeure de mathématiques à Seatech, pour son aide précieuse dans la résolution de certaines de nos équations.

Résumé

Dans un contexte de **transition énergétique**, ce projet propose d'intégrer un **parc hybride éolien-photovoltaïque flottant** à un site pétrolier offshore déjà en exploitation. L'objectif est de renforcer la production d'énergie à partir de **ressources renouvelables**, tout en s'inscrivant dans une démarche de **développement durable**.

Une première partie de ce travail est consacrée à un état de l'art des technologies existantes et des sites actuels d'exploitations pétrolières afin de justifier des choix technologiques et géographiques retenus. L'étude se poursuit par une analyse technique approfondie de l'**éolien** et du **photovoltaïque** : données environnementales, **dimensionnement**, **matériaux**, installation et **modélisation mécanique**. Enfin, une **étude de faisabilité** aborde les aspects **sociétaux**, **économiques** et **environnementaux**, afin d'évaluer la **viabilité globale** du projet.

Les résultats montrent que le système proposé permet une **production énergétique significative** compatible avec les contraintes du site, tout en ouvrant des **perspectives d'optimisation** futures.

Mots clefs

Transition énergétique ; Parc hybride ; Ressources renouvelables ; Développement durable ; Matériaux ; Modélisation mécanique ; Eolien ; Photovoltaïque ; Dimensionnement ; Etude de faisabilité ; Aspects environnementaux, économiques et sociétaux.

Abstract

In a context of **energy transition**, this project aims at implementing a **hybrid floating wind-solar farm** among an already exploited offshore site. The goal is to strengthen energy production from **renewable sources**, while embracing a **sustainable development** approach.

The first part of this study presents a **state of the art of existing technologies** and **sites**, justifying the **technological choices** made. The project then develops a **detailed technical analysis** of both **wind** and **solar** energy : environmental data, **sizing**, **materials**, **installation**, and **mechanical modeling**. Finally, a **feasibility study** evaluates the **societal**, **economical**, and **environmental** aspects to determine the overall **viability** of the solution.

The results show that the proposed system enables **significant energy production**, while complying with the site's constraints and opening up future **optimization perspectives**.

Keywords

Energy transition ; Hybrid floating farm ; Renewable sources ; Sustainable development ; Materials ; Mechanical modeling ; Wind energy ; Solar energy ; Sizing ; Feasibility study ; Environmental, economical, and societal aspects.

Table des matières

I	Introduction	4
I.1	Contexte	4
I.2	Présentation du problème	4
II	Etat de l'art	4
II.1	Technologies existantes	4
II.2	Sites existants	6
II.3	Choix des conditions de l'étude	6
III	Etude technique	7
III.1	Eolienne	7
III.1.1	Paramètres liés au vent	7
III.1.2	Courbes puissance (Q) - vent (V)	8
III.1.3	Rendement et puissances générée	8
III.1.4	Matériaux couramment utilisés	9
III.2	Panneaux photovoltaïques	9
III.2.1	Energie solaire sur une année	9
III.2.2	Matériaux couramment utilisés	10
III.3	Production totale de la solution hybride	11
III.4	Installation et dimensionnement du parc	12
III.4.1	Ancrage des éoliennes	12
III.4.2	Dimensionnement des éoliennes	13
III.4.3	Comportement de l'immersion du câble d'alimentation couplé à des bouées de flottaison	14
III.4.4	Modélisation du comportement d'un câble sous-marin par interpo- lation	14
III.4.5	Modélisation statique de l'équation d'une poutre	16
III.4.6	Propriétés et matériaux des câbles sous-marins	18
IV	Etude de faisabilité	18
IV.1	Etude RSE	18
IV.2	Etude financière	19
IV.3	Impact environnemental	20
IV.3.1	Eolien	20
IV.3.2	Panneaux solaires flottants	20
V	Conclusion et perspectives	21
A	Annexes	24

I Introduction

I.1 Contexte

De nos jours la transition écologique et la préservation de la biodiversité sont au coeur du débat, de ce fait le secteur de l'énergie est amené à évoluer. Les entreprises opérant dans le domaine des hydrocarbures, telles que Subsea7, se retrouvent aujourd'hui face à un double défi : maintenir leur rentabilité tout en s'adaptant aux exigences environnementales croissantes. C'est dans ce contexte que l'entreprise Subsea7 nous a contactés afin de réduire l'impact environnemental de ses activités offshore en explorant de nouvelles sources d'énergie plus durables.

I.2 Présentation du problème

L'enjeu principal de ce projet réside dans la recherche de solutions viables pour intégrer des énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, dans les opérations de Subsea7. Cela implique de relever plusieurs défis techniques, logistiques et économiques, notamment dans un environnement marin qui reste toujours très contraignant. Il s'agit de concevoir une solution hybride et optimisée, capable d'alimenter une installation offshore tout en assurant une production énergétique suffisante et fiable, le tout avec un impact environnemental réduit.

Ce rapport s'organise de la manière suivante : dans un premier temps, nous dresserons un état de l'art des technologies exploitant les énergies renouvelables et analyserons les sites d'exploitation potentiels ainsi que les choix technologiques retenus. Ensuite, une étude technique approfondie portera sur l'éolien et le photovoltaïque, incluant la collecte de données, le dimensionnement et l'installation des équipements. Enfin, une étude de faisabilité évaluera les aspects sociaux, économiques et environnementaux du projet, avant de conclure sur la pertinence de la solution proposée et d'ouvrir des perspectives d'optimisation futures.

II Etat de l'art

Dans cet état de l'art nous allons mettre en avant les recherches que nous avons effectuées pour définir notre sujet, les contraintes existantes, les solutions que nous avons trouvées pour enfin conclure sur un choix des conditions de départ de notre étude.

II.1 Technologies existantes

Afin de proposer une technologie qui puisse répondre au mieux aux besoins en électricité du parc pétrolier tout en respectant les contraintes et les enjeux du milieu, nous avons étudié le mode de fonctionnement ainsi que les avantages et inconvénients de différentes technologies existantes, à savoir des technologies exploitant les énergies thermique, houlomotrice, marémotrice, solaire et éolienne.

1. Energie thermique L'énergie thermique permet la production d'électricité par différence de température entre les eaux de surface et les eaux profondes. Il existe trois types de circuit pour cette technologie (ouvert, fermé et hybride) [1] mais ce genre de dispositif

est encore expérimental et ne produit pour le moment pas de résultat concret. Il s'agit d'une technologie coûteuse et peu rentable car le gradient de température entre les eaux de surface et les eaux profondes n'est suffisant que dans une zone géographique très limitée.

2. Energie houlomotrice Il existe différents dispositifs qui exploitent l'énergie houlomotrice. La plupart fonctionnent en cycles continus et permettent de générer de l'électricité à partir des mouvements verticaux de la surface de l'eau, au moyen de fluides sous pressions [2] qui alimentent une turbine ou des verrins hydrauliques [3]. On parle de systèmes de prise de force (PTO) [4]. De tels dispositifs permettent de réduire considérablement le coût de l'énergie au MWh et posent peu de contraintes en terme de nature du milieu. Cependant, ils occupent un grand espace ce qui est peu avantageuse au regard de leur durée de vie et posent des contraintes de force de la houle. Il s'agit de technologies dont l'exploitation est récente et dont le rendement est encore trop faible.

3. Energie marémotrice Les structures exploitant l'énergie marémotrice posent des contraintes de marnage et de force des courants suffisants. Elles ne sont exploitables que proche des côtes, sont coûteuses et demandent une maintenance régulière. Enfin elles sont à l'origine de perturbations importantes pour les écosystèmes marins.

4. Energie solaire On distingue trois types de panneaux solaires, les bifaciaux, les monocristallins et les polycristallins. Les panneaux bifaciaux présentent l'avantage de capter la réflexion de l'eau en plus des rayons directs du soleil. Avec des durées de vie très longues et nécessitant peu de maintenance, ils sont une source d'énergie rentable et accessible, notamment car leur rendement peut dépasser les 30%. Cependant, ce rendement est fonction de la température, du degré d'ensoleillement, de l'âge des panneaux solaires et de leur usure.

5. Energie éolienne Enfin l'énergie éolienne présente une grande variété d'hélices selon la force du vent et sa direction. Nous étudions ici les hélices Darrieus, Savonius et horizontales. Ces dernières présentent l'avantage d'être plus solides et de résister à des vents plus forts, même si leur centre de masse est situé en hauteur. Les éoliennes les plus rentables sont certes plus difficiles à installer, mais également plus durables et avec un rendement situé entre 30% et 50%. De tels dispositifs peuvent être flottants ou ancrés. On distingue trois types d'ancrages et trois types de flotteurs principaux, ce qui permet d'adapter l'éolienne aux besoins du milieu, l'ancrage ne pouvant dépasser la centaine de mètres de profondeur. [5]

Il existe également des hydroliennes sous-marines qui nécessitent de forts courants mais elles sont peu rentables.

Chaque technologie possède ses propres spécificités. Nous nous proposons donc d'étudier différentes localisations possibles pour des parc off-shore afin de statuer sur la faisabilité de l'installation de tels dispositifs.

II.2 Sites existants

Nous nous sommes ici confrontés à une première contrainte dès la définition du besoin de notre client. En effet, le cahier des charges 6 étant assez large quant à la localisation du parc pétrolier, nous avons dû définir nous même le lieu et les conditions de l'étude. Pour cela, nous avons considéré un point géographique dans plusieurs mers du globe et ce de manière assez représentative. Il s'agissait ici de prendre en compte chaque localisation selon des paramètres météorologiques bien précis d'ensoleillement, de vitesse et densité de puissance du vent, de force et densité de puissance des courants marins et de houle.

Une première étude comparative nous a amenés à considérer des lieux en Mer du Nord, dans le Golfe du Mexique, sur la côte Ouest australienne, sur la côte Est du Brésil et dans la mer de Chine après discussion avec le client et sur la base de localisations déjà existantes mentionnées par le site Europétrole [6]. Nous avons ainsi pu établir que la côte australienne présente le plus grand degrés d'ensoleillement par an, tandis que la côte mexicaine offre le meilleur compromis en terme de vent, courants et houle. Ces données sont à mettre en perspective avec les technologies précédentes. Nous en tirons le tableau suivant, selon les conditions imposées par le cahier des charges :

Localisation	Soleil (h/an)	Vent (km/h)	Densité puissance vent (W/m ²)	Courant océanique (m/s)	Densité puissance courants (W/m ²)	Houle (m)
Mer de Chine	2600–2900	4–8	340–2800	1.5–2	1729–4100	1.47
Mer du Nord	1500–1700	20–50	500–900	0.5–1.5	/	2–5
Côte brésilienne	2200–3000	32–38	/	0.2–0.5	10000–60000	2–3
Côte Ouest australienne	4400–4450	18–22	≈ 100	0.5–2	/	0.7–1.4

TABLE 1 – Données des condition d'étude pour différentes localisations

II.3 Choix des conditions de l'étude

Nous décidons finalement d'opter pour un parc hybride combinant des panneaux solaires bifaciaux et des éoliennes flottantes, au vu du nombre de dispositifs préexistants, de l'avancée de la recherche et du nombre d'études disponibles sur le sujet. Combiner deux sources d'énergies renouvelables comme celles-ci permettra ainsi une production quasi permanente d'électricité tout au long de l'année quelles que soient les conditions météorologiques in situ tout en optimisant l'espace occupé en surface. Cela permettra aussi d'envisager l'étude plus approfondie de la grille d'approvisionnement du parc afin de modifier les câbles de fonctionnement des panneaux et des éoliennes en un câble unique.

L'étude bathymétrique de la mer de Chine amène à la conclusion d'une profondeur adéquate pour des dispositifs éoliens. En effet, la profondeur maxiale enregistrée y dépasse rarement les 100m [7]. Les conditions de vent et de soleil y sont idéales pour la solution apportée.

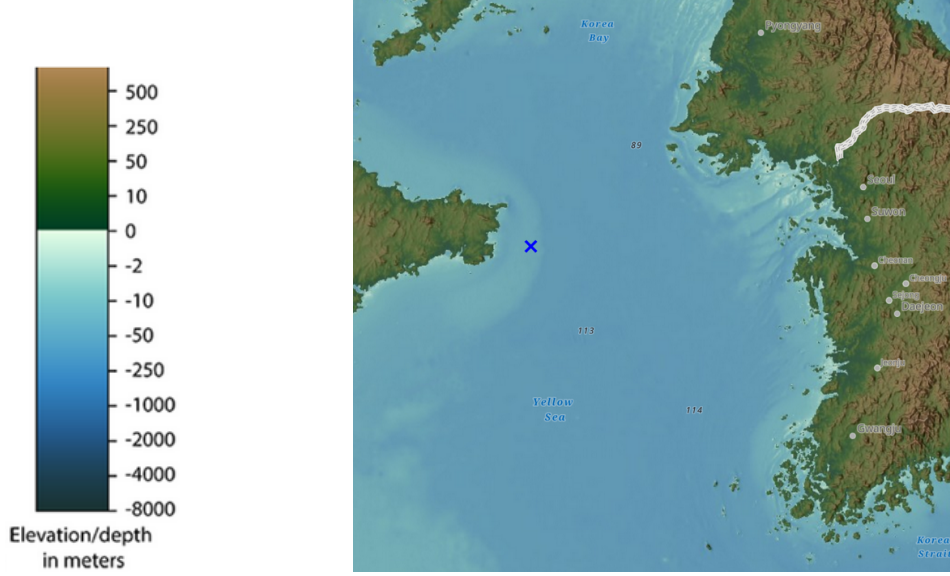


FIGURE 1 – Bathymétrie de la mer de Chine

Nous considérons donc pour un point géographique arbitraire proche des côtes Coréennes comme référence à toutes nos mesures.

III Etude technique

La solution adoptée étant un parc hybride, on s'intéresse maintenant aux caractéristiques techniques des panneaux solaires et des éoliennes.

III.1 Eolienne

Il existe différents types d'éoliennes plus ou moins adaptées aux conditions de vents in-situ. Nous tentons ici d'expliquer le choix d'une éolienne en particulier dans les conditions de notre parc pétrolier.

III.1.1 Paramètres liés au vent

A partir des données météorologiques du site ERA 5 [8], on extrait la vitesse du vent dans les trois dimensions de l'espace pour chaque heure de l'année 2024. Toutefois, l'éolienne étant perpendiculaire à la mer, seules les composantes sur x et y nous intéressent, ce qui nous donne la norme de la vitesse par la formule :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Connaissant la vitesse du vent par heure, on donne la fréquence d'apparition d'une vitesse sur l'année :

$$f_{totale} = \sum f(x)$$

où x est l'heure dans une année.

Ainsi grâce à la formule :

$$P(x) = \frac{f(x)}{f_{totale}}$$

on peut finalement exprimer la probabilité de présence en fonction de la vitesse du vent. Le tracé de la probabilité de présence de la vitesse du vent en Mer de Chine en 2024 est donné par la figure 7.

III.1.2 Courbes puissance (Q) - vent (V)

On trace maintenant la puissance fournie par l'éolienne en fonction de la vitesse de vent grâce aux données fournies par le National Renewable Energy Laboratory [9] :

$$P = C_p \rho v^3$$

Avec :

- S : surface Balayée Par Les Pales de l'éolienne
- ρ : masse volumique de l'air
- v : vitesse du vent
- C_p : coefficient de puissance (donné par le National Renewable Energy Laboratory)

On trace en annexe sur la figure 8 la densité de vent superposée avec la puissance théorique de l'éolienne.

Ayant d'une part la probabilité de présence et d'autre part la puissance en fonction de la vitesse du vent, il nous suffit maintenant de créer une nouvelle fonction :

$$P' = P * T$$

Avec :

- P' : puissance réelle fournie par l'éolienne
- P : puissance en fonction du vent
- T : probabilité de présence

Nous obtenons ainsi la puissance réelle en fonction du vent que nous traçons sur la figure 9 en annexe. Et, si l'on intègre sur une année notre fonction P' , alors cette intégrale correspond à la puissance moyenne sur une année, aussi appelée espérance.

III.1.3 Rendement et puissances générée

Considérant des données fabricant, nous avons choisi d'étudier plus spécifiquement trois modèles d'éoliennes offshore pour trois puissances maximales (ou puissances nominales) différentes : 5MW, 10MW et 15 MW. Ainsi nous pourrions faire un comparatif et ne conserver que le modèle dont la puissance réelle est la plus élevée.

En utilisant l'intégrale de notre fonction P' pour chacune des 3 éoliennes de puissance nominale de 10 MW, on peut espérer obtenir une puissance réelle de :

- 2924kW pour le modèle DTU_{10MW}
- 3357kW pour le modèle $NREL_{10MW}$
- 3518kW pour le modèle IEA_{10MW}

Il apparaît que modèle IEA est le modèle de 10MW le plus puissant sur une année. En réitérant ce processus sur des éoliennes de 15MW, l'éolienne IEA 15 MW était celle dont le rendement est le plus élevé. On rappelle que le rendement se calcule comme le rapport de la puissance réelle sur la puissance nominale.

III.1.4 Matériaux couramment utilisés

On s'intéresse maintenant au matériaux les plus courants pour une éolienne offshore. Nous allons les comparés entre eux par rapports à leurs caractéristiques physiques et justifier leurs utilisations.

Matériau	Module de Young (GPa)	Résistance à l'eau salée	Coût (€/kg)	Énergie grise (GJ/tonne)	Recyclable	Utilisation
Acier	200	Bonne (avec traitement)	0,5 – 1,5	20 – 25	Oui	Utilisé pour les fondations et les mâts
Béton	30 – 50	Bonne	~0,1	1 – 2	Oui	Principalement pour les fondations (flottes)
Aluminium	70	Excellente	1,5 – 3	200 – 250	Oui	Préférence pour les nacelles et les éléments de structure
Cuivre	110 – 130	(isolé)	5 – 10	50 – 60	Oui	Utilisé pour les câbles et la connectique
Fibre de verre / résine	20 – 30	Très bonne	2 – 5	50 – 100	Non	Utilisé pour les pales composites
Fibre de carbone / résine	70 – 200	Oui	20 – 50	200 – 500	Faible	Utilisé pour les pales performantes

TABLE 2 – Caractéristiques des matériaux utilisés pour les éoliennes offshore

III.2 Panneaux photovoltaïques

On s'intéresse maintenant à l'étude technique de panneaux solaires offshore bifaciaux. On va de nouveau les comparer entre eux.

III.2.1 Énergie solaire sur une année

L'objectif de cette partie est d'étudier la production d'énergie solaire in-situ. Pour cela, nous utilisons les données météorologiques fournies par le modèle ERA5. On télécharge les données de l'irradiation solaire directe : l'échantillon étudié se base sur une année avec une mesure de l'irradiation reçue à chaque heure. C'est l'énergie surfacique reçue par une surface plane au niveau de la mer, en J/m^2 .

Afin de calculer l'énergie solaire reçue par un panneau photovoltaïque, on utilise la formule suivante :

$$E = I \cdot S \cdot \eta$$

Avec :

- I : irradiation directe (J)
- S : surface du panneau (m^2)

— η : rendement

On considèrera ici que le rendement du panneau est de 18%, valeur moyenne du rendement des panneaux dans l'industrie.

Nous pouvons ainsi tracer la production d'énergie solaire sur une année par échantillon d'une heure. 10

III.2.2 Matériaux couramment utilisés

On étudie ici quelques caractéristiques des matériaux couramment utilisés dans le photovoltaïque offshore :

Matériau	Module de Young (GPa)	Résistance à l'eau salée	Coût (€/kg)	Énergie grise (GJ/tonne)	Recyclable
Verre	70 – 90	Excellente	~0,5	15 – 20	Oui
Silicium	130 – 185	Bonne	10 – 20	200 – 300	Oui
Aluminium	70	Excellente	1,5 – 3	200 – 250	Oui
Cuivre	110 – 130	Excellente	5 – 10	50 – 60	Oui
Polymères (EVA, etc.)	0,1 – 0,3	Bonne	2 – 5	50 – 100	Non

TABLE 3 – Caractéristiques des matériaux utilisés pour les panneaux photovoltaïques marins

Parmi les matériaux utilisés, on retrouve notamment différents polymères dont on fait la comparaison suivante :

Polymère	Durabilité en mer	Résistance aux UV	Résilience (kJ/m ²)	Recyclabilité	Énergie gr (GJ/tonn)
EVA (Éthylène-Acétate de Vinyle)	Moyenne (hydrolyse possible)	Faible à moyenne (nécessite stabilisant)	15 – 25	Faible	60 – 80
PVB (Polyvinyl Butyral)	Bonne (absorption d'eau modérée)	Moyenne	20 – 30	Faible à moyenne	80 – 100
PET (Polyéthylène Téréphtalate)	Bonne (barrière à l'humidité)	Bonne	25 – 35	Moyenne	80 – 120
Silicone	Excellente (très stable)	Excellente	40 – 70	Faible (difficile à trier)	150 – 200

TABLE 4 – Propriétés des polymères en conditions marines

Le PET semble être le choix le plus polyvalent. Cependant c'est couramment l'EVA qui est utilisé car il a une meilleure transparence optique. Le silicone est cher donc peu utilisé.

III.3 Production totale de la solution hybride

Afin de se donner une idée de la production totale d'énergie renouvelable sur le parc, nous allons additionner les productions d'énergies éolienne et solaire. Nous choisissons arbitrairement de considérer une assez grande installation de 50 hectares de panneaux photovoltaïques et de 7 éoliennes de 15 MW. Ainsi, nous pouvons tracer la production horaire sur une année. Nous retrouvons la figure en annexe. 11

Nous pouvons également tracer le cumul d'énergie produite sur l'année, ce qui nous donne une idée de la production totale d'énergie renouvelable au sein du parc pétrolier ainsi que son évolution sur une année.

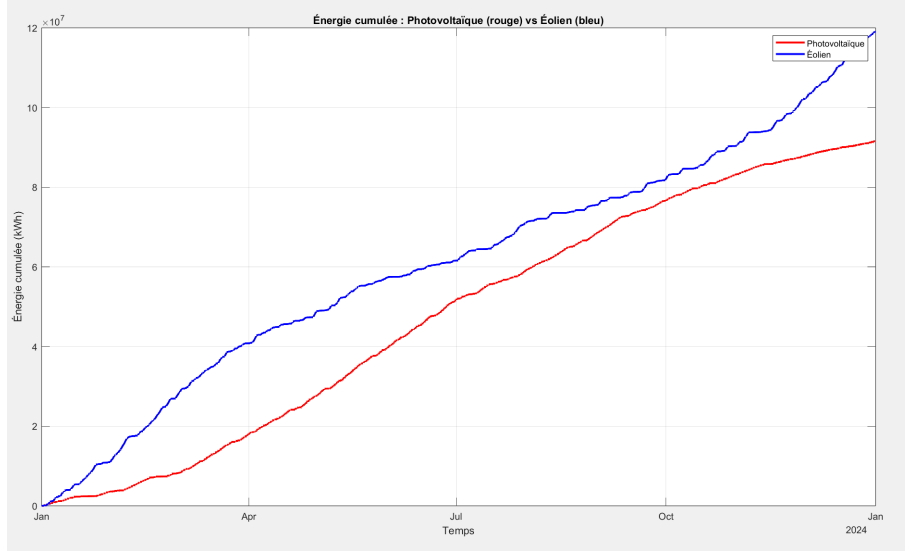


FIGURE 2 – Evolution de la production d'énergie au cours d'une année

Nous calculons une production totale de 210 GWh. Cela correspond à la consommation d'une ville de 50 000 habitants pendant une année. Cela équivaut à une ville de la taille de celle de Vannes.

Critiques éventuelles :

Cette étude ne prend pas en compte les spécificités des panneaux solaires. On pourrait élargir nos perspectives par la prise en compte du ratio de performance du panneau solaire, fonction des variations de températures et de l'échauffement du panneau et qui intervient dans le calcul de l'énergie annuelle générée par le panneau. On pourrait également envisager de considérer les variations de la production d'énergie en fonction de l'inclinaison du soleil au cours de la journée. Enfin l'étude serait plus complète en tenant compte de l'usure des panneaux et des éoliennes sur le long terme [10]. Si l'on prend un exemple, en considérant une durée de vie de 20 ans par panneaux et une perte d'efficacité de 12% par an la formule est donnée par :

$$E = \sum_{n=1}^{20} E_0 (1 - 0.006)^{n-1}$$

avec E_0 l'énergie générée lors de la première année d'exploitation du panneau photovoltaïque.

III.4 Installation et dimensionnement du parc

III.4.1 Ancrage des éoliennes

L'ancrage constitue un élément clé dans l'installation des éoliennes offshore flottantes, car il garantit leur stabilité face aux forces marines telles que les courants, les vagues et le vent. Plusieurs technologies d'ancrage sont aujourd'hui utilisées en fonction des caractéristiques du site (profondeur, conditions météo-océaniques, nature du sol) et des contraintes économiques et techniques du projet. Parmi les principales solutions, on distingue :

- Le système TLP (Tension Leg Platform) qui repose sur des colonnes verticales fortement tendues par des lignes d'ancrage. Il offre une excellente stabilité verticale,

ce qui réduit le mouvement de la turbine, mais nécessite une grande précision de positionnement et des fondations robustes. Il en est donc coûteux et complexe à installer, notamment à des profondeurs variables.

- Le concept SPAR utilise une structure cylindrique longue et lestée qui s'enfonce profondément sous l'eau pour assurer sa stabilité. Il est très stable en conditions de mer agitée et présente un bon comportement dynamique, mais il nécessite des profondeurs importantes pour être efficace (>100 m), ce qui le limite à certains sites.
- Les structures semi-submersibles, quant à elles, reposent sur plusieurs flotteurs interconnectés et sont maintenues par des lignes d'ancrage inclinées. Elles offrent une bonne stabilité même en eaux profondes ou intermédiaires, sont plus simples à installer que les TLP ou SPAR, et peuvent être assemblées en chantier naval avant d'être remorquées sur site. Cette flexibilité d'installation réduit les coûts logistiques et permet une maintenance plus aisée.
- La barge flottante, enfin, est une solution simple reposant sur une plateforme plate. Bien que peu coûteuse et adaptée aux eaux peu profondes, elle est très sensible aux mouvements de la mer, ce qui en fait une option moins stable et moins efficace pour des sites exposés aux fortes houles.

Dans le cadre de notre projet, après comparaison des différentes options, le système semi-submersible a été retenu. Ce choix s'explique par sa bonne adaptabilité aux profondeurs intermédiaires du site sélectionné, sa stabilité suffisante pour garantir une production énergétique fiable, ainsi que sa facilité de mise en œuvre et d'entretien. Il représente ainsi la solution la plus équilibrée entre performance technique, faisabilité et coût global pour les conditions spécifiques de notre implantation offshore.

III.4.2 Dimensionnement des éoliennes

1. Estimation de la flèche maximale du mât

Le mât de l'éolienne est modélisé comme une poutre verticale encastree à sa base, soumise à une force horizontale équivalente au poids de trois pales ($\sim 588 - 600$ N). En supposant un mât cylindrique creux de 150 m de haut, de 10 m de diamètre extérieur et d'une paroi de 5 cm d'épaisseur, on calcule le moment d'inertie de la section comme :

$$I = \frac{\pi}{64} (D_{\text{ext}}^4 - D_{\text{int}}^4)$$

où :

- D_{ext} : diamètre extérieur du cylindre (m)
- e : épaisseur de la paroi (m)
- $D_{\text{int}} = D_{\text{ext}} - 2e$: diamètre intérieur (m)

On obtient $I = 19,4 \text{ m}^4$.

La flèche maximale en tête du mât est alors donnée par la formule

$$\delta = \frac{FL^3}{3EI}$$

avec :

- force horizontale : $F \approx 588$ N

- longueur du mât : $L = 150$ m
- moment d'inertie : $I = 19,4$ m⁴
- module de Young de l'acier : $E = 200 \times 10^9$ Pa

On obtient ainsi une flèche d'environ 17cm, ce qui est très acceptable pour un mat de 150m de long.

2. Dimensionnement des anodes sacrificielles

Les anodes sacrificielles protègent les structures métalliques immergées de la corrosion en s'oxydant à leur place. Pour les fondations d'éoliennes offshore en Mer de Chine (profondeur 30–200 m, salinité 23–35 PSU), des anodes en aluminium (alliage Zn-In) sont utilisées. Le besoin est estimé par la formule :

$$W = \frac{i \cdot A \cdot t \cdot 8760}{Q \cdot u \cdot \eta}$$

où :

- W : masse d'anode nécessaire (kg)
- i : densité de courant de protection (A/m²), $i = 0.25$ A/m²
- A : surface à protéger (m²)
- t : durée de protection (années)
- 8760 : nombre d'heures dans une année (24×365)
- Q : capacité électrochimique de l'anode (Ah/kg), $Q = 2500$ Ah/kg
- u : facteur d'utilisation de l'anode (—), $u = 0.85$
- η : rendement de l'anode (—), $\eta = 0.95$

En tenant compte d'un remplacement tous les 9 mois, on obtient environ $1.085 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ /an. Ainsi, pour 1 m² sur 20 ans, 4.3 anodes de 5 kg sont nécessaires.

III.4.3 Comportement de l'immersion du câble d'alimentation couplé à des bouées de flottaison

Afin de rendre l'alimentation de la plateforme possible, les éoliennes et la FPSO (Floating Production Storage and Offloading) sont reliées par des câbles sous-marins.[11]

Ces câbles doivent posséder d'excellentes propriétés pour répondre aux contraintes du milieu, notamment une résistance à la corrosion saline, aux pressions élevées, ainsi qu'aux mouvements marins (courants, vagues, marées).

III.4.4 Modélisation du comportement d'un câble sous-marin par interpolation

Pour connecter les éoliennes à la plateforme, les câbles suivent un tracé complexe : ils descendent jusqu'aux fonds marins, y parcourent de longues distances, puis remontent à la surface pour se connecter à la FPSO. Cette configuration nécessite une protection renforcée contre les efforts mécaniques.

Pour répondre à ce besoin, nous avons choisi de placer des bouées de flottaison le long du câble afin de minimiser l'effort qui s'applique sur les structures des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Ces bouées de flottaison permettent également aux câbles de ne pas frotter contre les fonds marins et ainsi de limiter le phénomène d'abrasion. Il nous faut alors déterminer la forme du câble immergé pour positionner ces bouées au mieux.

Solution expérimentale :

Nous avons opté pour une approche expérimentale dans un premier temps afin de comprendre le comportement du câble sous-marin. Pour cela, nous avons choisi de modéliser le câble à l'aide d'une corde. Le principe était le suivant : nous avons fait descendre une corde le long d'un mur, en y ajoutant des points d'accroche réguliers qui représentent les bouées de flottaison, comme illustré par la figure 3. Ce dispositif expérimental simplifié nous a permis de reproduire les motifs et la courbure caractéristiques du câble lorsqu'il descend vers le fond marin, influencé par la gravité et par les points de suspension.



FIGURE 3 – Modélisation du câble par une corde

On prend ensuite une photographie du montage afin d'analyser la forme prise par la corde : à l'aide du logiciel *Paint* nous avons extrait des points le long d'un motif. Les coordonnées de ces points constituent la base de l'interpolation par splines cubiques à l'aide d'un programme *Python*.

Selon cette méthode, on approche donc la fonction représentant la courbe par plusieurs polynômes de degré 3. Ces polynômes sont définis sur chacun des intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ correspondants aux points extraits de la photo.

Chaque spline $S_i(x)$ est un polynôme de la forme :

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Les conditions suivantes sont imposées :

- $S_i(x_i) = y_i$ et $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ (interpolation des points)
- $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ (continuité de la dérivée première)
- $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ (continuité de la dérivée seconde)
- $S'''(x_0) = 0$ et $S'''(x_n) = 0$ (conditions aux bords naturelles)

Cette méthode a notamment pour avantage d'être régulière et de limiter le phénomène de Runge à l'origine d'oscillations. Elle permet une meilleure approximation que l'interpolation polynomiale globale.

Nous avons ainsi pu construire une approximation mathématique lisse de la trajectoire de la corde 4, et donc, par analogie, du câble sous-marin réel.

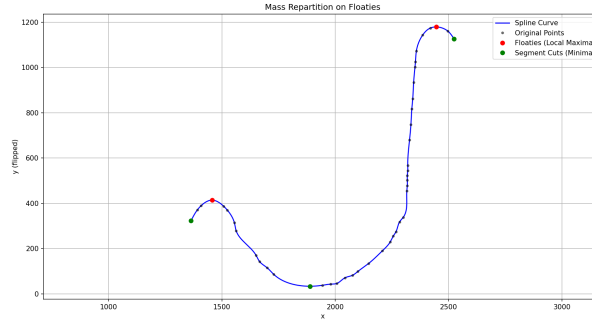


FIGURE 4 – Interpolation pour le câble

On calcule ensuite la répartition de la masse du câble pour chaque bouée. Ainsi, pour cet exemple, notre programme nous indique que la première bouée supporte 33 % de la masse totale et la seconde le reste.

III.4.5 Modélisation statique de l'équation d'une poutre

Cette sous-section présente une modélisation numérique de la forme statique d'un câble sous-marin haute tension, en prenant en compte ses propriétés mécaniques réelles, la poussée d'Archimède, ainsi que l'influence de bouées de flottaison.

Il s'agit ici de déterminer l'allure du câble qui se comporte comme une poutre suspendue entre deux points. Il y a un point d'ancrage à la surface $z_0 = 0$ et le fond marin fixé à $z_f = -100$ m, en supposant que le câble ne peut pas s'enfoncer dans le sol. La courbure résultante est fonction de l'équilibre entre la pesanteur apparente, la tension axiale constante, la raideur en flexion et la présence de bouées de flottaison.

Modèle physique :

Le câble est représenté comme une poutre élastique de type Euler-Bernoulli soumise à des charges verticales réparties et ponctuelles. Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Longueur totale : $L = 100$ m
- Diamètre extérieur : $d = 0,26$ m, basé sur les câbles tripolaires industriels (25–27 cm)
- Masse linéique : $\rho_c = 100$ kg/m, intégrant conducteur, armure, et gaines
- Module d'Young : $E = 5 \cdot 10^{11}$ Pa estimée pour un compromis entre celle du PET et celle de l'acier
- Moment quadratique de la section : $I = \frac{\pi d^4}{64}$
- Poussée d'Archimède : calculée via le volume déplacé linéique $V_c = \pi(d/2)^2$

La charge verticale par unité de longueur est donnée par :

$$f(x) = -(\rho_c - \rho_{\text{eau}} V_c) g$$

où $\rho_{\text{eau}} = 1025 \text{ kg/m}^3$.

Trois bouées sont ajoutées à des positions précises (25, 50 et 75 m), modélisées comme des forces ponctuelles réparties sur un seul point de discrétisation.

Modélisation numérique :

Le problème est formulé comme une équation aux dérivées ordinaires du quatrième ordre :

$$EI \frac{d^4 z}{dx^4} - T \frac{d^2 z}{dx^2} = f(x)$$

C'est-à-dire l'équation d'une poutre fléchie avec tension constante. Elle est discrétisée à l'aide de schémas de différences finies centrés sur un maillage régulier de $N = 201$ points. Les conditions aux limites sont :

- Encastrement en $x = 0$: position et pente nulles ($z(0) = 0$, $z'(0) = 0$)
- Extrémité libre en $x = L$: moment et effort tranchant nuls ($z''(L) = 0$, $z'''(L) = 0$)

La résolution du système linéaire $Az = f$ donne la flèche verticale $z(x)$. Après résolution, une projection est effectuée pour s'assurer que la géométrie respecte la contrainte $z(x) \geq -100 \text{ m}$ qui modélise la présence du sol marin. [12]

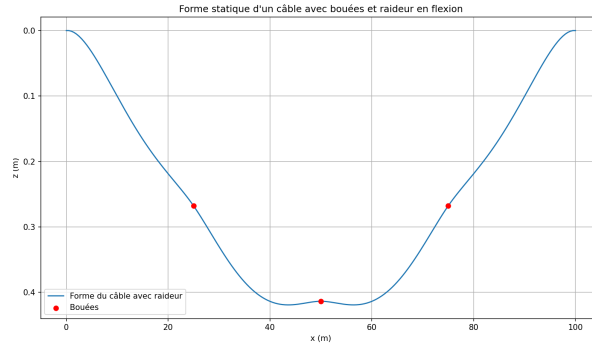


FIGURE 5 – Résolution numérique de l'équation d'une poutre

Interprétation :

Le profil résultant s'avère alors être une flèche progressive en remontant la courbe du câble entre les bouées. Le fond marin se comporte comme une barrière rigide. Le profil global reste donc conforme à un bandeau flexible soumis à son propre poids apparent, sans pour autant se compromettre en intégrant les constantes physiques adaptées aux caractéristiques des éléments utilisés dans le domaine industriel.

Ce modèle constitue une base utile pour des analyses plus complexes, telles que l'impact de courants marins, la tenue aux efforts dynamiques, ou encore l'effet des protections externes (matelas béton, coquilles rigides).

III.4.6 Propriétés et matériaux des câbles sous-marins

Les matériaux utilisés dans les câbles sous-marins 225 kV sont sélectionnés pour optimiser à la fois la performance, la durabilité et la soutenabilité environnementale :

- Cuivre (conducteur) : excellente conductivité électrique, bonne tenue mécanique, sert aussi de cage de Faraday pour isoler les câbles
- EPR (isolant) : matériau souple, stable thermiquement, et résistant à l'eau ; sa longévité réduit les besoins de maintenance
NB : Il existe un problème pour les isolants : nous voulons qu'ils soient le moins possible isolants thermiques.
- Tresse de cuivre étamé (blindage) : protège contre les surtensions tout en offrant une bonne résistance à la corrosion saline ;
- HF-EVA (gaine externe) : résistant aux UV et à l'abrasion ; faible impact environnemental en cas de dégradation thermique.

Ces choix de matériaux pour le câble garantissent une durabilité sur le long terme, limitant ainsi le recours à une maintenance coûteuse.

IV Etude de faisabilité

Nous nous intéressons maintenant aux aspects sociétaux, environnementaux et financier du projet de parc hybride solaire-éolien.

IV.1 Etude RSE

Ayant choisi les mers territoriales de la Corée du Sud pour notre projet, nous nous sommes donc basés sur les lois en vigueur concernant l'offshore et la mise en place de projets respectueux de l'environnement. Historiquement, l'obtention d'une autorisation pour d'entreprendre des projets éoliens offshore en Corée du Sud, était un processus long et complexe qui impliquait le recours à 29 lois différentes dépendantes de 10 ministères différents. Un tel projet pouvait s'étaler sur plus de dix ans avant même son lancement.

Cependant, en février 2025, l'Assemblée nationale sud-coréenne a adopté la loi spéciale sur l'éolien offshore, visant à simplifier ce processus. Cette loi introduit notamment :

- un système de guichet unique : centralisant les procédures d'autorisation pour réduire les délais,
- la planification dirigée par le gouvernement : une identification proactive des sites appropriés pour les projets,
- la planification des infrastructures de réseau : assurant une connexion efficace des projets au réseau électrique national.

De ce fait, tout projet offshore doit réaliser une Évaluation de l'Impact Environnemental (EIE) conforme aux réglementations locales. Elle comporte une étude de base de 12 mois dont le but est d'évaluer les caractéristiques saisonnières de l'environnement marin. Une enquête d'opinion auprès des résidents locaux est également nécessaire. Enfin, il faut remettre cette étude en bonne et due forme à l'autorité compétente du pays concerné,

dans notre cas, en Corée : le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, qui consultera le Ministère de l'Environnement pour approbation de début de projet.

Nous savons que ce type de projet est relativement bien accueilli en Corée car des projets récents, tels que Anna Offshore Wind et Haewoori Offshore Wind, ont réussi à obtenir l'approbation finale de leur EIE.

Toutefois, une contrainte non négligeable a notamment impacté le dimensionnement de nos éoliennes : les restrictions militaires. Le Ministère de la Défense coréen impose en effet une limite de 152,4m de hauteur pour les éoliennes offshore en raison de possibles interférences avec les radars militaires. Ces restrictions ont entraîné le rejet de nombreux projets. Donc, pour éviter toute complication avec le gouvernement coréen et afin de valider une EIE, nous avons opté pour des éoliennes avec une taille inférieure à 150m de haut.

IV.2 Etude financière

On cherche maintenant à comparer les modèles d'éolienne optimaux pour des puissances nominales différentes. Nous procédons ainsi : nous cherchons à connaître le coût de production de 1 kWh pour chaque puissance nominale. Pour cela, il nous faut une estimation de la production moyenne d'énergie des éoliennes de puissance nominale 8 MW, 10 MW, 15 MW et 18 MW. Nous connaissons déjà la puissance générée sur 1 année pour chaque éolienne. Ainsi, nous remontons aisément à l'énergie en kWh générée par chaque éolienne sur 1 an. Il nous suffit alors d'estimer le coût d'une éolienne sur la base de données fabricant. On obtient le tableau suivant :

Wind Turbine (WT)	Avg Power (kW)	Energy (kWh)	Cost (M€)	€/kWh
WT 8MW	2286	20 025 360	16	0.799
WT 10MW	3266	28 610 160	20	0.699
WT 15MW	4767	41 758 920	30	0.718
WT 18MW	5382	47 146 320	36	0.764

TABLE 5 – Coûts et production des éoliennes

On effectue la même démarche pour toutes les éoliennes en sachant que sur 50 hectares, on peut espérer générer une énergie d'environ 90 000 000 kWh . Or sur 50 hectares on peut envisager environ 100 000 panneaux solaires de 2 mètres carrés au prix estimé de 120 euros l'unité. On obtient donc le tableau suivant :

Installation	Énergie produite (kWh/an)	Coût (M€)	Coût par kWh (€/kWh)
Panneaux solaires (50 ha)	90 000 000	12	0.333

TABLE 6 – Coûts et production des panneaux solaires

En somme, le coût de production de l'énergie solaire est deux fois moins élevé que le coût de production de l'énergie éolienne. Cependant une solution purement solaire est

inenvisable car dépendante de trop de la météo ce qui explique notre choix d'un parc hybride éolien-solaire.

IV.3 Impact environnemental

La mer de Chine est une zone maritime très riche en biodiversité. On y trouve de grandes variétés d'écosystèmes marins comme des récifs coralliens, des mangroves, des herbiers marins et de nombreuses espèces animales. Il s'agit également d'une zone stratégique sur les plans économique, politique et militaire.

Face à la crise climatique mondiale, des entreprises comme *Subsea* considèrent cette zone comme un domaine propice à l'installation de technologies utilisant des énergies renouvelables, telles que les éoliennes offshore et les panneaux solaires flottants. Ces installations participent à la transition énergétique. Cependant, elles peuvent entraîner des perturbations majeures dans le développement de la faune et de la flore marines.

IV.3.1 Eolien

Lors de la phase de construction des parcs éoliens offshore, des opérations telles que le battage de pieux et le dragage sont nécessaires pour installer les fondations. Ces activités provoquent une augmentation de la turbidité de l'eau, ce qui perturbe les habitats marins et affecte les espèces qui y vivent.[13]

Les bruits générés pendant la construction, mais également durant l'exploitation, peuvent désorienter ou déranger les animaux marins, en particulier les espèces sensibles aux ondes sonores, comme les dauphins.

Les éoliennes représentent également un danger pour les oiseaux, surtout en période de migration. Ces structures peuvent provoquer des collisions.[14]

Sur le plan visuel, les parcs éoliens modifient le paysage maritime, ce qui peut susciter du désagrément auprès de certaines populations. De plus, leur présence peut entraver la navigation maritime, affectant le trafic commercial, la pêche ainsi que les activités touristiques.[15]

Enfin, l'installation de parcs éoliens dans des zones géopolitiquement sensibles, comme la mer de Chine, peut exacerber les tensions entre pays revendiquant la souveraineté de ces territoires. Cela soulève des questions de sécurité et de stabilité régionale.

Malgré ces inconvénients, l'éolien offshore présente plusieurs avantages. Les structures des éoliennes peuvent favoriser la biodiversité marine, en servant de récifs artificiels. Différentes espèces marines peuvent s'y fixer et s'y développer, enrichissant ainsi l'écosystème local.

Par ailleurs, les zones occupées par les parcs éoliens sont souvent interdites à la pêche, ce qui crée une sorte de réserve marine. Cela permet à la faune marine de se régénérer et de se développer à l'abri des activités humaines, et notamment de la surpêche.

IV.3.2 Panneaux solaires flottants

L'un des impacts majeurs de la pose de panneaux photovoltaïques est l'ombre créée par les panneaux sur l'écosystème marin. En effet, les panneaux bloquent l'entrée de la lumière dans l'eau et cela freine la photosynthèse des plantes et du phytoplancton. Ainsi la production primaire est diminuée ce qui perturbe la chaîne alimentaire marine. Par exemple, la diminution du phytoplancton est à l'origine d'une raréfaction de la nourriture pour les sardines, elles-mêmes essentielles à l'équilibre de l'écosystème.

Les panneaux flottants modifient également les échanges thermiques entre l'air et l'eau avec pour conséquence des variations de température de surface. Ce changement perturbe les cycles biologiques de certaines espèces comme les coraux.

La structure physique des panneaux peut également perturber la migration de certaines espèces marines (tortues, thons) car les courants peuvent être perturbés également.

Un autre risque physique est celui pour les oiseaux qui confondent le champ de panneaux flottants avec la mer. Ils risquent donc de se blesser en percutant les panneaux.

De plus, l'entretien et la dégradation des panneaux peuvent provoquer une pollution chimique de l'eau et donc nuire à la santé de l'écosystème marin.

Enfin, les câbles sous marins qui transportent de l'électricité peuvent perturber les espèces sensibles aux champs électromagnétiques, comme les raies et les requins.

Malgré ces effets négatifs, les panneaux solaires flottants peuvent également offrir de l'ombre et limiter la prolifération excessive d'algues, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'eau.

Les structures flottantes peuvent aussi servir d'abris pour certaines espèces marines, créant des lieux propices au développement de la biodiversité.[16]

V Conclusion et perspectives

L'objectif de ce projet était d'étudier les différentes solutions permettant d'alimenter une exploitation offshore grâce aux énergies renouvelables. L'énergie éolienne permet une production conséquente d'énergie. Mais bien qu'elle semble suffisamment rentable pour être une solution seule, nous avons décidé d'intégrer à notre parc des panneaux photovoltaïques afin d'optimiser la production et pallier aux rares interruptions de vent. Grâce à une étude technique approfondie, nous avons démontré qu'un parc hybride, composé de 7 éoliennes de 15 MW et de 50 hectares de panneaux solaires, permettrait d'atteindre une production annuelle estimée à environ 210 GWh, soit l'équivalent de la consommation d'une ville d'environ 50 000 habitants. De plus, malgré certains impacts néfastes sur la faune marine, le recours à des technologies bas carbone comme l'éolien ou le solaire est tout de même intéressant pour ses bénéfices importants en terme de réduction des émissions de gaz à effets de serre. Ce travail ouvre la voie à des optimisations futures, notamment concernant l'inclinaison dynamique des panneaux, l'intégration de batteries de stockage ou encore une analyse plus fine de la durabilité des matériaux en milieu marin. Il est une première étape concrète vers une énergie offshore plus propre et plus résiliente.

Références

- [1] CONNAISSANCE DES ÉNERGIES. *Énergie thermique des mers (ETM)*. Connaissance des Énergies. 2023. URL : <https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-thermique-des-mers-etm>.
- [2] HACE. *Dossier de presse – Octobre 2023*. <https://www.icdd.fr/wp-content/uploads/2023/11/HACE-dossier-presse-oct-2023-V9-francais.pdf>. Oct. 2023. URL : <https://www.icdd.fr/wp-content/uploads/2023/11/HACE-dossier-presse-oct-2023-V9-francais.pdf>.
- [3] ECOSOURCES. *Structure flottante articulée*. 2025. URL : <https://www.ecosources.org/structure-flottante-articulee>.
- [4] CARNEGIE CLEAN ENERGY. *CETO Technology*. n.d. URL : <https://carnegiece.com/ceto-technology/>.
- [5] Guillaume BRACQ. *L'éolien offshore flottant*. 2016. URL : <https://ifmmediterranee.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/11/leolien-offshore-flottant-par-guillaume-bracq.pdf>.
- [6] EURO-PETROLE. *Subsea 7 awarded contract offshore Mexico*. Consulté le 6 juin 2025. 2023. URL : <https://www.euro-petrole.com/subsea7-awarded-contract-offshore-mexico-n-i-26804>.
- [7] NATIONAL CENTERS FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION (NCEI). *NCEI Bathymetric Data Viewer*. 2025. URL : <https://www.ncei.noaa.gov/maps/bathymetry/>.
- [8] H. HERSBACH et al. *ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*. Accessed on DD-MMM-YYYY. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), 2023. DOI : 10.24381/cds.adbb2d47.
- [9] NREL (NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY). *2020 Annual Technology Baseline : Offshore Wind*. <https://atb.nrel.gov/electricity/2020/index.php?t=ow>. Accessed January 23, 2021. Golden, CO, 2020.
- [10] S.Z.M. GOLROODBARI et al. « Pooling the cable : A techno-economic feasibility study of integrating offshore floating photovoltaic solar technology within an offshore wind park ». In : *Solar Energy* 219 (2021). Special Issue on Floating Solar : beyond the state of the art technology, p. 65-74. ISSN : 0038-092X. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.12.062>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X20313219>.
- [11] Ministère de la TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE. *Les éoliennes en mer : de la conception à l'installation*. 2025. URL : <https://www.eoliennesenmer.fr/sites/eoliennesenmer/files/inline-files/fiche11.pdf>.
- [12] Mehmet ERSOY. *Site personnel de Mehmet Ersoy*. 2025. URL : <https://ersoy.univ-tln.fr/>.
- [13] Fondation pour la RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ (FRB). *Synthèse bibliographique : Énergies renouvelables et biodiversité*. 2022. URL : https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2022/06/FRB_Synthese_biblio_EnR_et_biodiversite.pdf.

- [14] ADEME. *Fiche 16 - Éolien en mer Sud Atlantique : impacts environnementaux*. 2021. URL : https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-09/2021-09_Eolien_mer_Sud_Atlantique_DMO_Fiche16-01.pdf.
- [15] Région BRETAGNE. *Étude de coactivité entre éolien en mer et pêche professionnelle*. 2025. URL : <https://www.bretagne.bzh/app/uploads/Rapport-de-letude-de-coactivite-peche-eolien-en-mer.pdf>.
- [16] LPO et SPB. *Énergie solaire flottante : impacts et leviers pour la biodiversité*. 2023. URL : https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/spb_lpo_2023_cucherausset.pdf.

A Annexes

Analyse technique de l'intégration d'un système de récupération d'énergie (houlomoteur ou photovoltaïque flottant) dans un développement de champ offshore pétrolier existant :

- L'encombrement du champ, dans quelles conditions a-t-on suffisamment de place pour intégrer ce système. Quels sont les paramètres dimensionnants ?
- Les offsets relatifs entre les deux flotteurs et/ou interactions hydrodynamiques,
- Les patterns d'ancrage,
- Les effets combinés ancrage/power câble :
 - sur le système de récupération d'énergie
 - sur la liaison entre les flotteurs,
- L'impact de la profondeur d'eau,
- Les différences entre les ancrages EMR vs Oil & gas
- La quantité d'énergie disponible et récupérable
- ...

NB : Possibilité d'élargir le sujet aux matériaux innovants ou éco-responsables pour l'industrie offshore.

FIGURE 6 – Cahier des charges fournies par Subsea7

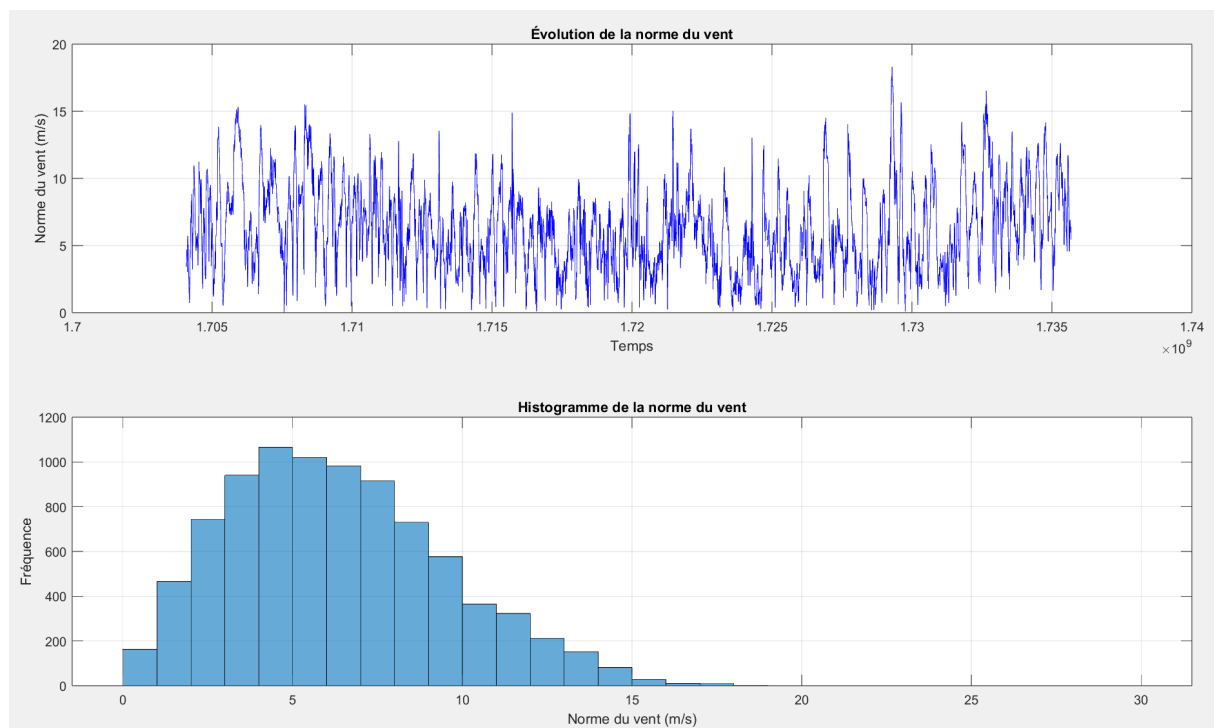


FIGURE 7 – Histogramme du vent en fonction de la vitesse

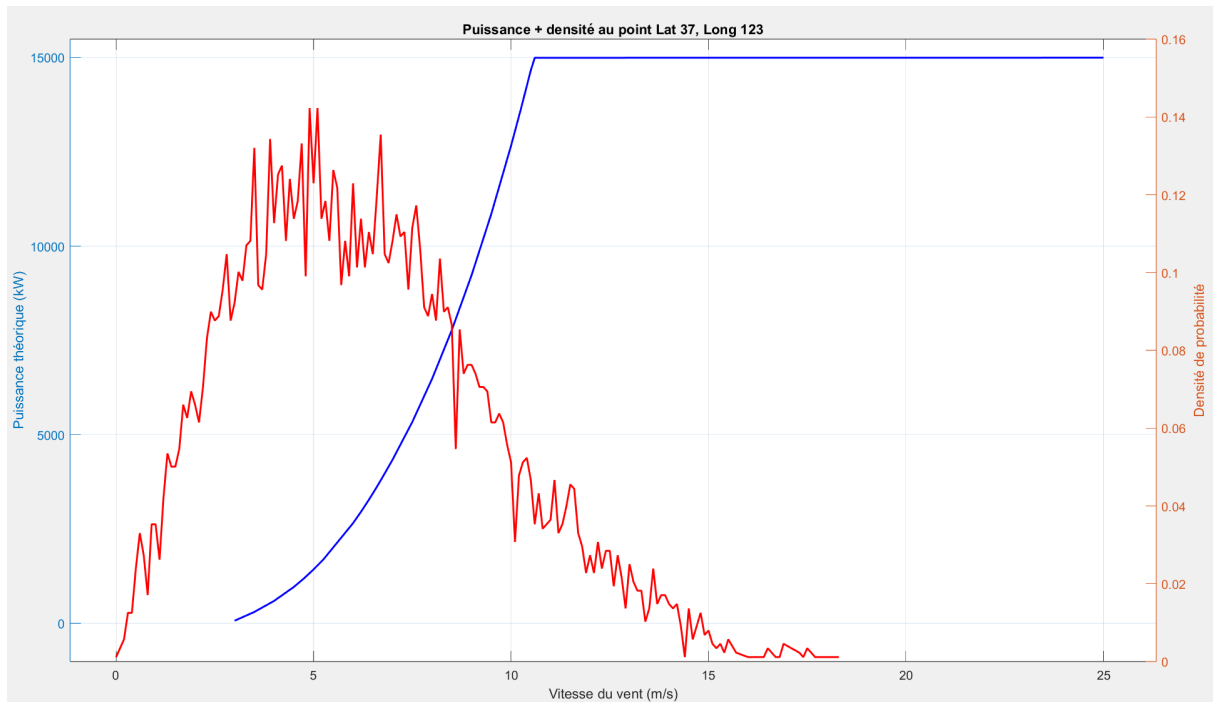


FIGURE 8 – Densité de probabilité de vent sur une année et puissance théorique de l'éolienne $NREL_{15MW}$

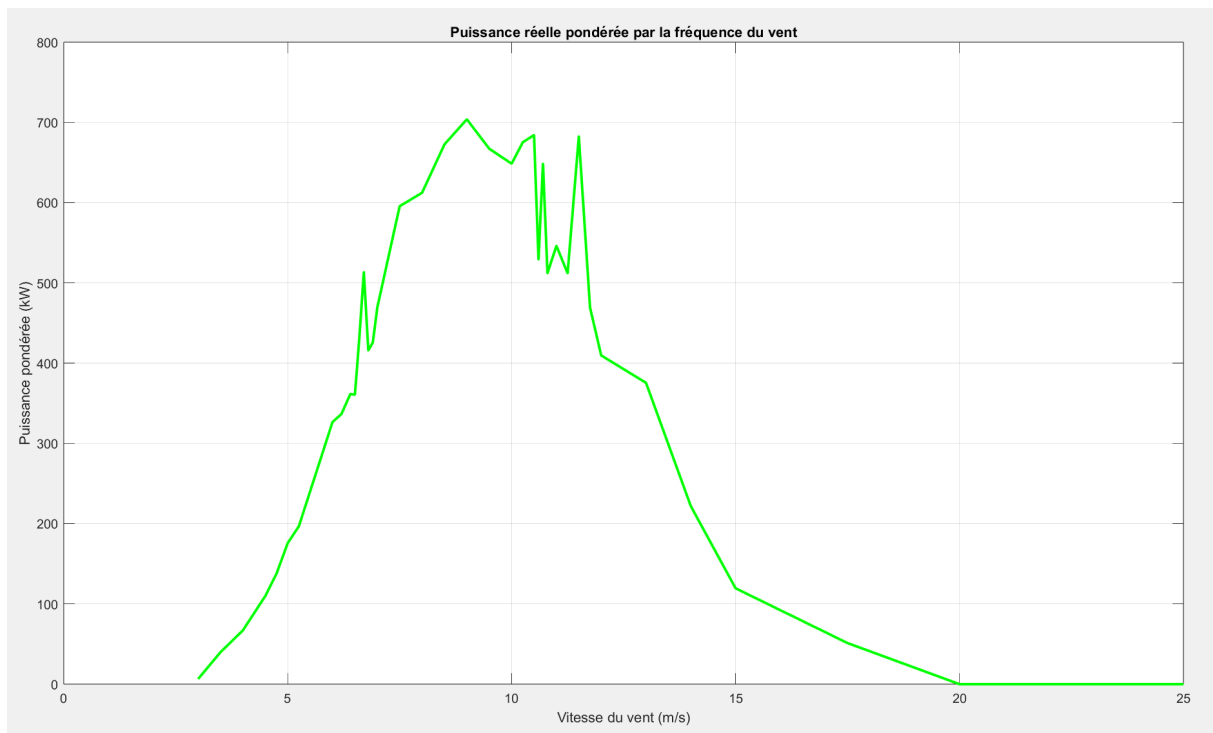


FIGURE 9 – Puissance réelle de l'éolienne $NREL_{15MW}$ en mer de chine

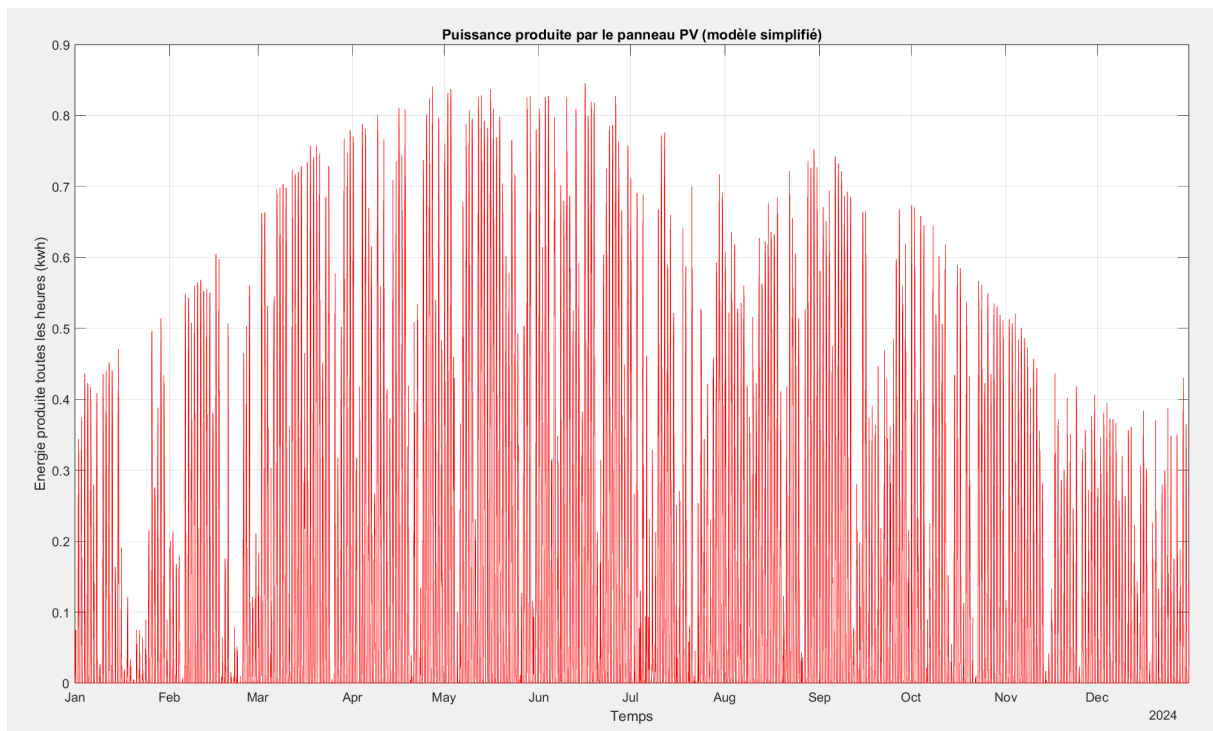


FIGURE 10 – Energie solaire sur une année

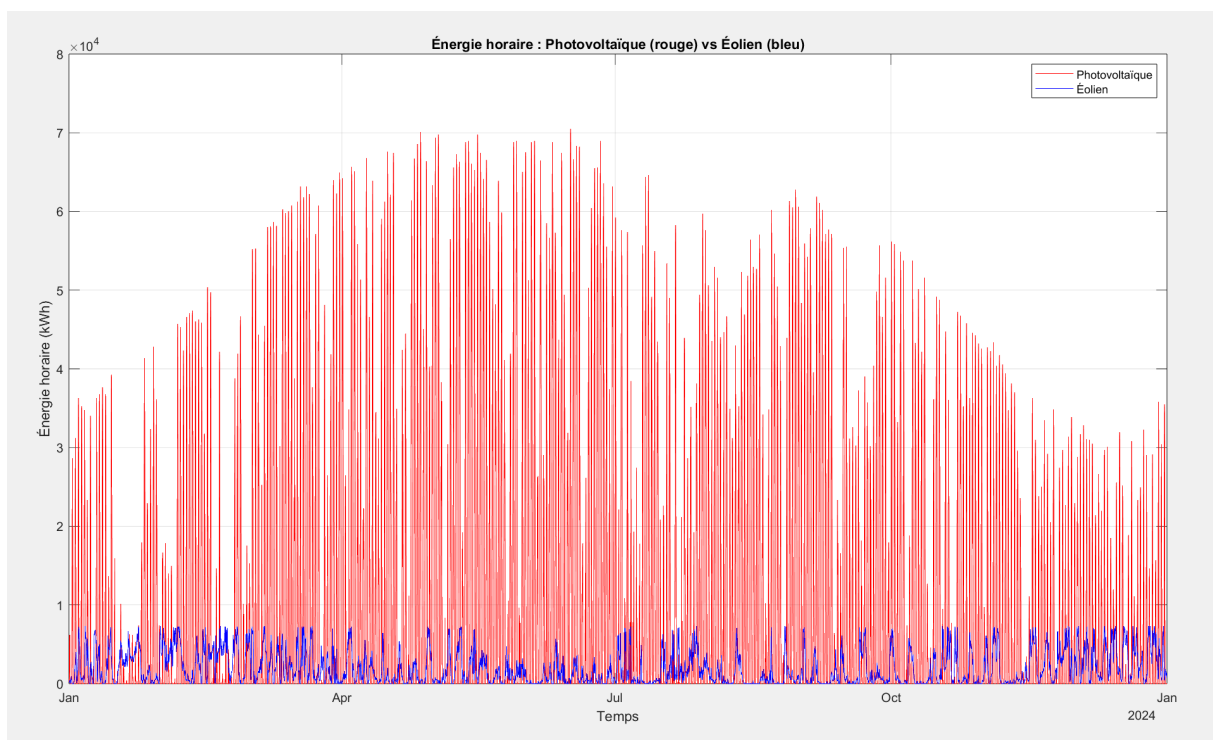


FIGURE 11 – Productions cumulées sur une année

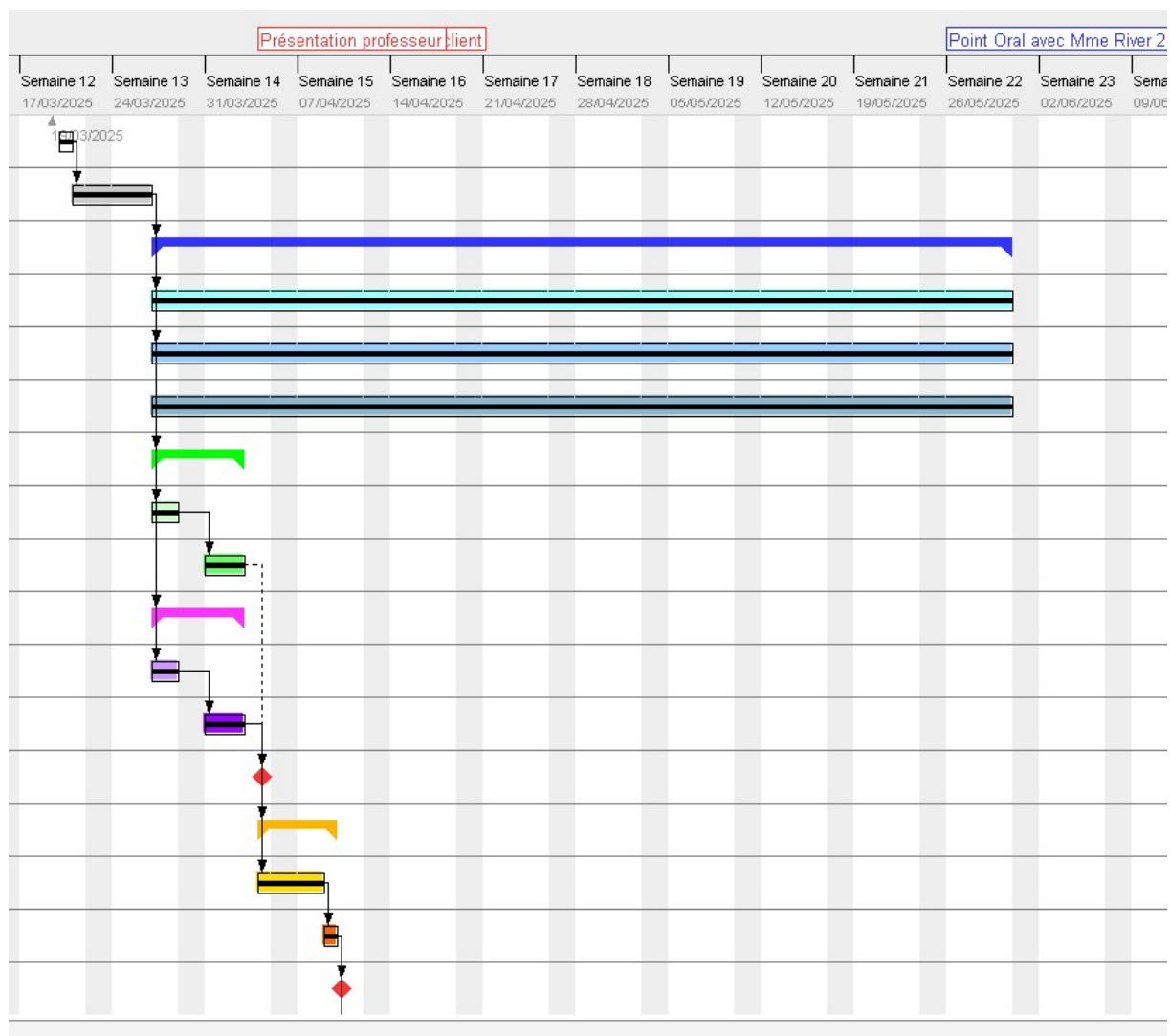


FIGURE 12 – Gantt - Planning de début de Projet

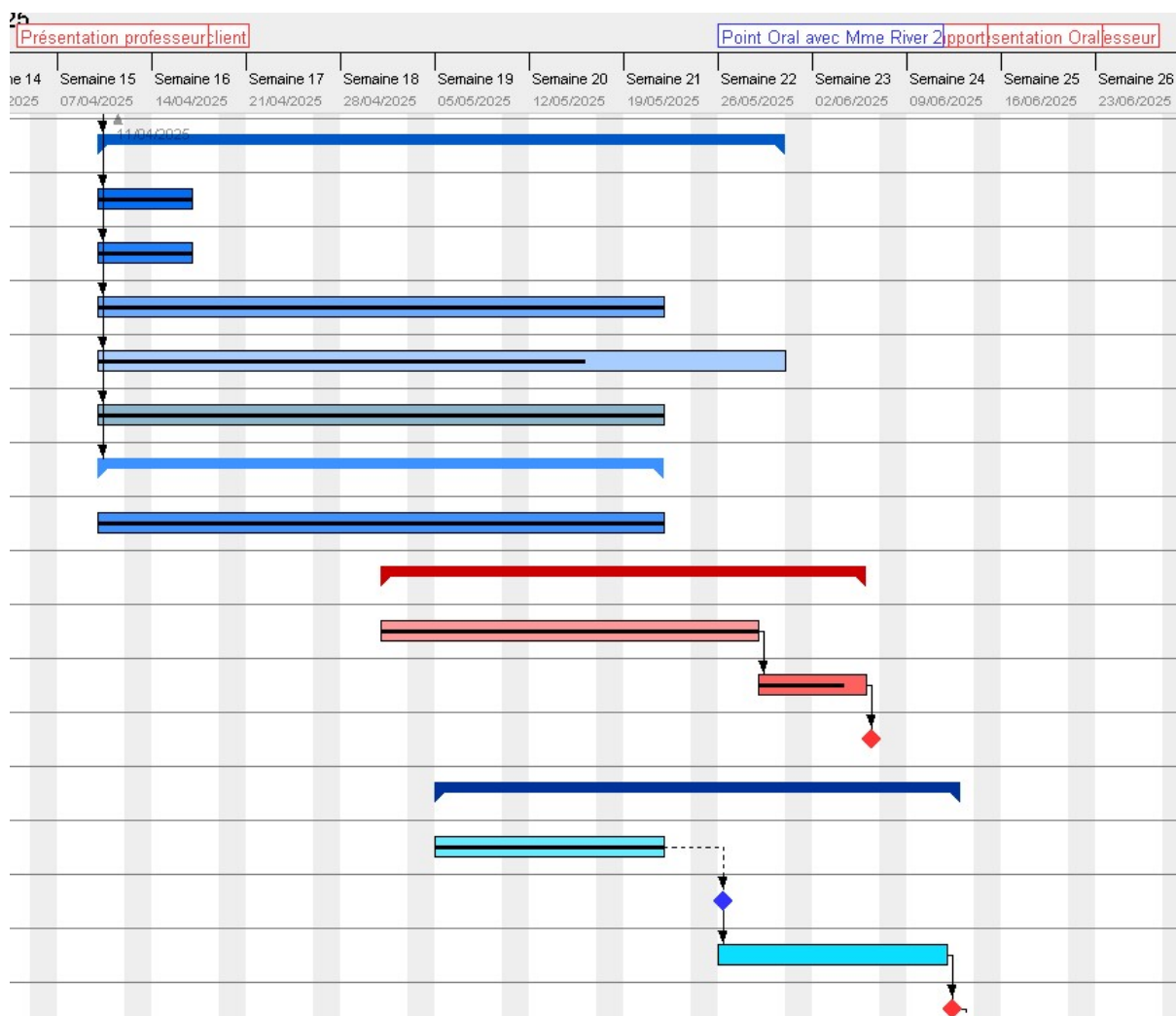


FIGURE 13 – Gantt - Planning de fin de Projet

Nom	Date de début	Date de fin	Avancée	Ressources
Début Projet	20/03/2025	20/03/2025	100	
Réunion avec l'industriel	21/03/2025	26/03/2025	100	Gaëtan, Juliette, Victor, Manon, Jeanne, Anatole, Gauthier, Reda
▼ Organisation du projet	27/03/2025	30/05/2025	100	
Diagramme de Gantt	27/03/2025	30/05/2025	100	Gaëtan
Tableau RACCI	27/03/2025	30/05/2025	100	Juliette, Gaëtan
Météo de Projet	27/03/2025	30/05/2025	100	Gaëtan
▼ Etude des Energies Renouvelables	27/03/2025	02/04/2025	100	Quentin, Anatole, Gauthier
Type d'énergie existante	27/03/2025	28/03/2025	100	
Classification des énergies renouvelables	31/03/2025	02/04/2025	100	
▼ Etude des sites	27/03/2025	02/04/2025	100	
Etudes des sites par météo/environnement	27/03/2025	28/03/2025	100	Hermès, Victor, Jeanne, Manon
Répartition des sites par catégorie	31/03/2025	02/04/2025	100	Hermès, Victor, Manon, Jeanne
Présentation professeur	04/04/2025	04/04/2025	0	
▼ Répartition des sites (triés) par groupe	04/04/2025	09/04/2025	100	Gaëtan, Juliette, Hermès, Victor, Manon, Jeanne, Quentin, Anatole, Gauthier, Reda
Mer de Chine	04/04/2025	08/04/2025	100	
Point avant présentation	09/04/2025	09/04/2025	100	

FIGURE 14 – Gantt - Gestion des ressources du début de projet

Nom	Date de début ▲	Date de fin	Avancée	Ressources
▼ Projet Subsea 7	10/04/2025	30/05/2025	92	
Rendement et production énergétique	10/04/2025	21/05/2025	100	Victor, Quentin, Manon, Jeanne
Energie(s) Renouvelable(s) choisie(s)	10/04/2025	16/04/2025	100	Victor, Gaétan, Hermès, Quentin, Manon, Jeanne
Etude du cable	10/04/2025	30/05/2025	71	Juliette, Anatole, Gauthier
Etude du site offshore	10/04/2025	16/04/2025	100	Jeanne, Quentin, Hermès, Manon, Victor
Etude financière	10/04/2025	21/05/2025	100	Gaétan, Victor
▼ Intégration du système dans son environnement	10/04/2025	21/05/2025	100	
Normes environnementales et sécurité	10/04/2025	21/05/2025	100	Gaétan, Manon
▼ Rédaction du Rapport de Projet	01/05/2025	05/06/2025	94	Gaétan, Juliette, Hermès, Victor, Manon, Jeanne, Quentin, Anatole, Gauthier
Ecriture du rapport	01/05/2025	28/05/2025	100	
Relecture du rapport	29/05/2025	05/06/2025	74	
Rendu Rapport	06/06/2025	06/06/2025	0	
▼ Soutenance Projet	05/05/2025	12/06/2025	50	
Préparation du PowerPoint de Projet	05/05/2025	21/05/2025	100	Juliette, Jeanne, Manon, Quentin, Gauthier, Hermès
Point Oral avec Mme River 2	26/05/2025	26/05/2025	0	Gaétan, Juliette, Jeanne, Quentin
Correction du PowerPoint et de l'oral	26/05/2025	11/06/2025	0	
Point Oral avec professeur	12/06/2025	12/06/2025	0	

FIGURE 15 – Gantt - Gestion des ressources de fin de projet

Les figures 12 13 14 15 font référence à l'organisation de notre projet. Pour nous répartir les tâches nous nous sommes organisés de la manière suivante : un chef de projet et trois équipes délimitées par leur secteur de recherches. Ces équipes ont évolués au cours du temps afin de convenir à la hausse ou la baisse de charge de certaines tâches.

Matrice RACI du projet Subsea7									
Taches	Gaetan	Juliette	Anatole	Jeanne	Manon	Quentin	Victor	Hermes	Gauthier
27/03 GANTT									
27/03 RACI									
Recherche site Afrique									
Recherche site Mer nord									
Recherche site Mexique									
Recherche site Bresil									
Recherche E Photovolt									
Recherche E Thermique									
Recherche E houlomoteur									
Recherche E hydrolieen									
Couleur									

A	Approbateur
R	Réalisateur
C	Consultant
I	Informé

FIGURE 16 – Matrice RACI - Organisation des équipes sur la partie recherche des sites et des énergies renouvelables

Sujet	Taches		Gaetan	Juliette	Anatole	Jeanne	Manon	Quentin	Victor	Hermes	Gauthier
Gestion de projet	RACI	Répartition des taches et des approbateurs									
	Gantt	Planning de projet et ressource associés									
Matériaux	Protection des panneaux	Revêtements et capsule en verre									
	Protection des plateformes	Anodes sacrificielles									
Méca flux	Comparaison des courbes (Eoliennes)	Courbes potentiel vent									
		Courbes de puissance éolienne									
Méca - Calcul scientifique	Etude des contraintes du cable (Cable d'alimentation de la plateforme)	Interpolation de la courbe du cable									
	Modélisation du cable	Etude du cable via un modèle de poutre									
	Méthode d'ancrage de la plateforme	Semi-submersible, TLP, autres...									
Maquette	Représentation du modèle	Début du dessin industriel									
	Réalisation de la maquette	Conception									
Etude sécurité normes	Normes Environnementales et Qualité	Normes coréennes, gouvernementale et en									
Etude financière	Rendement et production	Eolien et photovoltaïque									
Rapport	Rédaction	Overleaf et images									

FIGURE 17 – Matrice RACI - Organisation des équipes sur la partie étude et fin de projet

Les figures 16 17 font référence à la répartition des rôles de chacun concernant les tâches de toute l'équipe. Quatre rôles ont été répartis : Approbateur, Consultant, Informé et Réalisateur.

Listing 1 – Code pour la comparaison entre l'énergie éolienne et photovoltaïque

```

1 clear all
2 close all
3
4 % === PARAMETRES ===
5 filename = 'photovolt.nc'; % fichier NetCDF
6 idx_lon = 1; % index longitude
7 idx_lat = 1; % index latitude
8 surface = 500000; % surface du panneau (m2) champ de 100
    hectares
9 beta = 30; % inclinaison panneau (C)
10 gamma = 180; % azimuth panneau (180 = sud)
11 utc_offset = 9; % fuseau horaire de ta localisation
12
13 rendement = 0.18; % rendement global du panneau (18 %)
14 NOCT = 45; % temperature nominale cellule (C)
15
16 % === CHARGEMENT DES DONNEES ===
17 fdir = ncread(filename, 'fdir'); % [lon x lat x time]
18 irradiance_directe = squeeze(fdir(idx_lon, idx_lat, :)); % [8784
    x 1] en J/m^2, energie recue chaque heure
19
20 lat = ncread(filename, 'latitude'); % [lat]
21 lon = ncread(filename, 'longitude'); % [lon]
22
23 % === CONSTRUCTION DU TEMPS ===
24 start_date = datetime(2024,1,1,0,0,0);
25 time = start_date + hours(0:length(irradiance_directe)-1);
26
27 % === STRUCTURES TIME & LOCATION POUR PVLIB ===
28 Time.year = year(time)';
29 Time.month = month(time)';
30 Time.day = day(time)';
31 Time.hour = hour(time)';
32 Time.minute = minute(time)';
33 Time.second = second(time)';
34 Time.UTC = time';
35 Time.UTCOffset = ones(size(time')) utc_offset;
36
37 Location.latitude = lat(idx_lat);
38 Location.longitude = lon(idx_lon);
39 Location.altitude = 0;
40 Location.timezone = utc_offset;
41
42 % === IRRADIANCE RECUE SUR LE PANNEAU ===
43 DNI_POA = irradiance_directe; %. cosd(AOI); <== a ajouter dans le
    cas dune incidence normale, ici, cest une incidence directe
44 DNI_POA(DNI_POA < 0) = 0;
45
46 % === PUISSANCE PRODUITE ===
47 energie_DC = rendement * DNI_POA * surface * 2.77*10^-7; %

```

```

    conversion des joules en kwh
48 %% ===== eolien =====
49 %=== Donnees de vent
50 lat = ncread('data_stream-oper_stepType-instant.nc','latitude');
51 long = ncread('data_stream-oper_stepType-instant.nc','longitude')
    ;
52 wind_time = ncread('data_stream-oper_stepType-instant.nc','
    valid_time');
53 u10 = ncread('data_stream-oper_stepType-instant.nc','u10');
54 v10 = ncread('data_stream-oper_stepType-instant.nc','v10');
55 nombre_eolienne = 7;
56 x = 1;
57 y = 1;
58
59 u11 = squeeze(u10(x,y,:));
60 v11 = squeeze(v10(x,y,:));
61 norm_vent = sqrt(u11.^2 + v11.^2);
62 %=== donnees eolienne
63 T = readtable('eolienne/2020 ATB_NREL_Reference_18MW_263.csv');
64
65
66 windspeed = T.WindSpeed_m_s_;
67 Cp = T.Cp__;
68 power = T.Power_kW_;
69 power = power.*Cp;
70 % Regrouper les vitesses par tranches de 0.1 m/s
71 bin_width = 0.1;
72 norm_vent_rounded = round(norm_vent / bin_width) * bin_width;
73
74 % Obtenir les vitesses uniques et les indices
75 [valeurs_uniques, ~, idx] = unique(norm_vent_rounded);
76
77 % Frequences relatives (densite de probabilite)
78 nb_occurrences = accumarray(idx, 1);
79 frequences = nb_occurrences / sum(nb_occurrences);
80 frequences_densite = frequences / bin_width;
81 % === Interpolation de la puissance a chaque heure
82 puissance_horaire_kW = interp1(windspeed, power, norm_vent, '
    linear', 0); % 0 si hors bornes
83
84 % === energie cumulee (en kWh)
85 energie_cumulee_kWh = cumsum(nombre_eolienne *
    puissance_horaire_kW); % car 1 h par pas
86
87
88 % === Axe temporel
89 temps = datetime(2024,1,1) + hours(0:length(norm_vent)-1);
90
91 % === CALCUL ENERGIE TOTALE SUR UNE ANNEE =====
92
93 E_totale_photo = sum(energie_DC);

```

```

94 E_totale_eol = max(energie_cumulee_kWh);
95 E_totale = E_totale_eol+ E_totale_photo;
96
97
98
99
100
101 % === ENERGIE CUMULEE : photovoltaïque ===
102 energie_cumulee_pv = cumsum(energie_DC); % meme logique que pour
    l eolien
103
104 % === AFFICHAGE : energie cumulee des deux sources ===
105 figure;
106 plot(time, energie_cumulee_pv, '-r', 'LineWidth', 2); hold on;
107 plot(temps, energie_cumulee_kWh, '-b', 'LineWidth', 2);
108 xlabel('Temps');
109 ylabel('Energie cumulee (kWh)');
110 title('Energie cumulee : Photovoltaïque (rouge) vs Eolien (bleu)');
111 legend('Photovoltaïque', 'Eolien');
112 grid on;
113
114 % === AFFICHAGE : energie horaire (instantanee) des deux sources
    ===
115 figure;
116 plot(time, energie_DC, '-r'); hold on;
117 plot(temps, puissance_horaire_kW, '-b');
118 xlabel('Temps');
119 ylabel('Energie horaire (kWh)');
120 title('Energie horaire : Photovoltaïque (rouge) vs Eolien (bleu)');
121 legend('Photovoltaïque', 'Eolien');
122 grid on;

```

Listing 2 – Code pour l'interpolation et le calcul de répartition de masse pour chaque bouée

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # ----- Spline Functions -----
5
6 def compute_natural_cubic_spline_coeffs(t, values):
7     n = len(t) - 1
8     h = np.diff(t)
9     alpha = np.zeros(n-1)
10
11     for i in range(1, n):
12         alpha[i-1] = (3/h[i]) * (values[i+1] - values[i]) - (3/h[
            i-1]) * (values[i] - values[i-1])
13
14     l = np.ones(n+1)

```

```

15 mu = np.zeros(n)
16 z = np.zeros(n+1)
17
18 for i in range(1, n):
19     l[i] = 2 * (t[i+1] - t[i-1]) - h[i-1] * mu[i-1]
20     mu[i] = h[i] / l[i]
21     z[i] = (alpha[i-1] - h[i-1]*z[i-1]) / l[i]
22
23 c = np.zeros(n+1)
24 b = np.zeros(n)
25 d = np.zeros(n)
26 a = values[:-1]
27
28 for j in range(n-1, -1, -1):
29     c[j] = z[j] - mu[j]*c[j+1]
30     b[j] = (values[j+1] - values[j])/h[j] - h[j]*(c[j+1] + 2*
31             c[j])/3
32     d[j] = (c[j+1] - c[j]) / (3*h[j])
33
34 return a, b, c[:-1], d
35
36 def evaluate_spline(t_query, t, a, b, c, d):
37     t_query = np.atleast_1d(t_query)
38     result = np.zeros_like(t_query)
39
40     for i, tq in enumerate(t_query):
41         j = np.searchsorted(t, tq) - 1
42         j = max(0, min(j, len(a)-1))
43         dt = tq - t[j]
44         result[i] = a[j] + b[j]*dt + c[j]*dt**2 + d[j]*dt**3
45
46     return result
47
48 def evaluate_spline_derivative(t_query, t, b, c, d):
49     t_query = np.atleast_1d(t_query)
50     result = np.zeros_like(t_query)
51
52     for i, tq in enumerate(t_query):
53         j = np.searchsorted(t, tq) - 1
54         j = max(0, min(j, len(b)-1))
55         dt = tq - t[j]
56         result[i] = b[j] + 2*c[j]*dt + 3*d[j]*dt**2
57
58     return result
59
60 def interpolate_2d_spline(points, num_points=1000):
61     points = np.asarray(points)
62     x, y = points[:,0], points[:,1]
63
64     t = np.zeros(len(points))
65     t[1:] = np.cumsum(np.sqrt(np.diff(x)**2 + np.diff(y)**2))

```

```

65     t /= t[-1]
66
67     ax, bx, cx, dx = compute_natural_cubic_spline_coeffs(t, x)
68     ay, by, cy, dy = compute_natural_cubic_spline_coeffs(t, y)
69
70     t_new = np.linspace(0, 1, num_points)
71     x_new = evaluate_spline(t_new, t, ax, bx, cx, dx)
72     y_new = evaluate_spline(t_new, t, ay, by, cy, dy)
73
74     return t_new, x_new, y_new, t, ay, by, cy, dy, ax, bx, cx, dx
75
76 def find_local_extrema(dy_dt):
77     maxima, minima = [], []
78     for i in range(1, len(dy_dt)-1):
79         if dy_dt[i-1] > 0 and dy_dt[i] < 0:
80             maxima.append(i)
81         elif dy_dt[i-1] < 0 and dy_dt[i] > 0:
82             minima.append(i)
83     return maxima, minima
84
85 def compute_arc_length(x, y):
86     dx = np.diff(x)
87     dy = np.diff(y)
88     return np.sum(np.sqrt(dx**2 + dy**2))
89
90 # ----- Input Points -----
91
92
93 points = np.array([
94     [1456, 1786], [1508, 1813], [1524, 1830], [1555, 1885],
95     [1563, 1921], [1651, 2030], [2147, 2066], [2208, 2010],
96     [2243, 1970], [2256, 1945], [2268, 1926], [2284, 1882],
97     [2300, 1862], [1667, 2058], [1700, 2085], [1728, 2113],
98     [2316, 1745], [2318, 1723], [2318, 1698], [2318, 1678],
99     [2320, 1656], [1944, 2162], [2320, 1633], [1980, 2157],
100    [2007, 2154], [2043, 2129], [2076, 2118], [2100, 2101],
101    [2328, 1520], [2334, 1453], [2338, 1383], [2342, 1339],
102    [2346, 1266], [2352, 1198], [2354, 1176], [2358, 1128],
103    [2386, 1057], [2420, 1026], [2496, 1039], [2524, 1074],
104    [1408, 1811], [1392, 1829], [1364, 1877]
105 ])
106
107 # ----- Preprocessing -----
108
109 image_height = 2200
110 points[:, 1] = image_height - points[:, 1]
111 points = points[np.argsort(points[:, 0])]
112
113 # ----- Interpolation -----
114
115 t_new, x_new, y_new, t, ay, by, cy, dy, ax, bx, cx, dx =

```

```

116 interpolate_2d_spline(points, num_points=1000)
117 dy_dt = evaluate_spline_derivative(t_new, t, by, cy, dy)
118
119 # ----- Mass Repartition via Minima Segments -----
120
121
122
123 segment_lengths = []
124 segment_midpoints = []
125 floaty_masses = np.zeros(len(idx_max))
126
127 mass_per_unit_length = 1.0
128
129 # Add artificial minima at the start and end if needed
130 if idx_min[0] > 0:
131     idx_min = [0] + idx_min
132 if idx_min[-1] < len(t_new) - 1:
133     idx_min.append(len(t_new) - 1)
134
135 # Loop over each segment between two minima
136 for i in range(len(idx_min) - 1):
137     i1, i2 = idx_min[i], idx_min[i+1]
138     segment_length = compute_arc_length(x_new[i1:i2+1], y_new[i1:
139         i2+1])
140     segment_lengths.append(segment_length)
141
142     # Find closest max (floaty) inside the segment
143     for idx, idx_m in enumerate(idx_max):
144         if i1 < idx_m < i2:
145             floaty_masses[idx] += segment_length *
146                 mass_per_unit_length
147             break
148
149 # ----- Results ----- Masse par bouee
150
151 x_max = x_new[idx_max]
152 y_max = y_new[idx_max]
153
154 for i, (x, y, m) in enumerate(zip(x_max, y_max, floaty_masses)):
155     print(f"Floaty {i+1}: Position = ({x:.1f}, {y:.1f}), Supports
156         Mass = {m:.2f} units")
157
158 # ----- Plot ----- On affiche la courbe
159
160 plt.figure(figsize=(10,6))
161 plt.plot(x_new, y_new, 'b-', label='Spline Curve')
162 plt.plot(points[:, 0], points[:, 1], 'k.', alpha=0.5, label='
163     Original Points')
164 plt.plot(x_max, y_max, 'ro', label='Floaties (Local Maxima)')
165 plt.plot(x_new[idx_min], y_new[idx_min], 'go', label='Segment

```

```

    Cuts (Minima)')
162 plt.title("Mass Repartition on Floaties")
163 plt.xlabel("x")
164 plt.ylabel("y (flipped)")
165 plt.axis("equal")
166 plt.grid(True)
167 plt.legend()
168 plt.tight_layout()
169 plt.show()

```

Listing 3 – Code pour la modélisation du câble se comportant comme une poutre

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Donnees physiques
5 g = 9.81          # gravite [m/s2]
6 L = 100           # longueur horizontale du cable [m]
7 N = 201          # nombre de points
8 dx = L / (N - 1)
9 x = np.linspace(0, L, N)
10
11 # Caracteristiques du cable
12 d = 0.26          # diametre [m]
13 rho_c = 100        # masse lineique (kg/m)
14 V_c = np.pi * (d / 2)**2 # volume deplace par
    metre [m3/m]
15 rho_eau = 1025.0   # masse volumique eau
    salee [kg/m3]
16 rho_archimede = rho_eau * V_c # masse deplaece par
    Archimede [kg/m]
17 rho_eff = rho_c - rho_archimede # masse apparente
18 f = np.full(N, -rho_eff * g)    # force verticale
    repartie [N/m]
19 f_original = f.copy()          # pour comparaison
    eventuelle
20
21 # Bouees
22 positions_bouees = [25, 50, 75] # positions [m]
23 force_bouee = 200 * g           # 200 kg de poussee par
    bouee
24 for xb in positions_bouees:
25     idx = int(xb / dx)
26     if 0 <= idx < N:
27         f[idx] += -force_bouee / dx # Dirac discrete
28
29 # Parametres du cable : raideur
30 E = 5e9                      # Module de Young estime
    [Pa]
31 I = (np.pi * d**4) / 64     # Moment d'inertie [m^4]
32 EI = E * I                   # Raideur en flexion
33

```

```

34 # Calcul realiste de la tension horizontale T0
35 W_cable = rho_eff * g * L # poids apparent total du
    cable [N]
36 total_bouees = len(positions_bouees) * force_bouee
37 W_total = W_cable - total_bouees # poids apparent total
    suspendu
38 z_max = 100 # fleche maximale (
    profondeur)
39 T0 = W_total * L / (8 * z_max) # formule d equilibre
    type catenaire
40
41 # Matrices derivees finies
42 D2 = np.zeros((N, N))
43 for i in range(1, N - 1):
44     D2[i, i - 1] = 1
45     D2[i, i] = -2
46     D2[i, i + 1] = 1
47 D2 /= dx**2
48
49 D4 = D2 @ D2 # derivee 4e ordre
50
51 # Matrice systeme : flexion + tension
52 A = EI * D4 - T0 * D2
53
54 # Conditions aux limites (encastrement gauche, libre a droite)
55 A[0, :] = 0
56 A[0, 0] = 1
57 f[0] = 0
58
59 A[1, :] = 0
60 A[1, 0] = -1/dx
61 A[1, 1] = 1/dx
62 f[1] = 0
63
64 A[-1, :] = 0
65 A[-1, -1] = 1
66 f[-1] = 0
67
68 A[-2, :] = 0
69 A[-2, -2] = -1/dx
70 A[-2, -1] = 1/dx
71 f[-2] = 0
72
73 # Resolution
74 z = np.linalg.solve(A, f)
75
76 # Affichage
77 plt.figure(figsize=(10, 5))
78 plt.plot(x, z, label="Cable avec bouees visibles")
79 plt.scatter(positions_bouees, [z[int(p/dx)] for p in
    positions_bouees],

```

```
80         color='red', label="Bouees", zorder=5)
81 plt.title("Forme statique d'un cable suspendu avec bouees (effet
      amplifie)")
82 plt.xlabel("x (m)")
83 plt.ylabel("Profondeur z (m)")
84 plt.grid(True)
85 plt.legend()
86 plt.tight_layout()
87
88 plt.show()
```

Les valeurs ont été choisies à partir de données moyennes pour un câble d'éolienne offshore.